



Six Sigma: Excelencia Operacional en la Fábrica de Bebidas

Cómo reducir defectos, eliminar cuellos de botella y transformar la eficiencia mediante datos y metodología probada.

Andrés Felipe Bernal Urrea – 7003748

Juan David Sedano Rodríguez – 7004005

Jose Luis Herrera Fuentes – 7003814



¿Qué es Six Sigma?

Six Sigma es una metodología de mejora continua que usa datos y análisis estadístico para identificar causas de error, reducir variabilidad y elevar la calidad de los procesos. En la práctica, ayuda a fabricar mejor, con menos defectos, menos retrabajo y mayor consistencia.

Metodología

Su objetivo es llevar los procesos a un nivel de desempeño casi perfecto: **3.4 defectos por millón**, equivalente a **99.99966%** de calidad. Esto se logra midiendo, analizando y mejorando cada etapa del proceso.

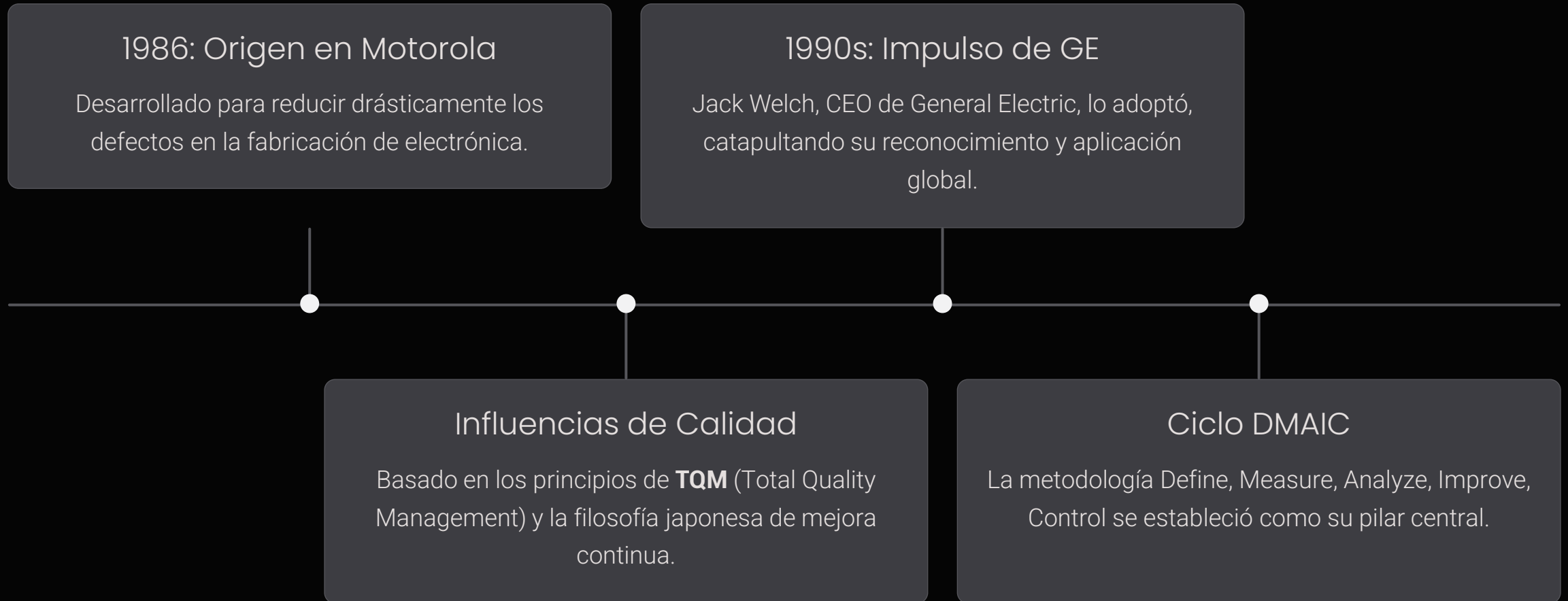
Fundamento estadístico

Six Sigma significa operar dentro de **6 desviaciones estándar** de la media. En otras palabras, busca que el proceso sea tan estable y predecible que los errores se vuelvan excepcionalmente raros.

- ❏ En manufactura, Six Sigma no solo busca calidad: busca consistencia, control y decisiones basadas en datos.

Historia y Evolución de Six Sigma

Six Sigma, inicialmente desarrollado por Motorola, se consolidó como un estándar global de mejora de procesos, impulsado por influencias japonesas y popularizado por General Electric.





Diagnóstico: Problemas Críticos

Desperdicio

12% de botellas defectuosas — 3,600 botellas perdidas cada día de producción.

Retrasos

35% de pedidos atrasados y 8% de reclamos de clientes afectando la reputación.

Ineficiencia

Máquina de llenado al **95% de capacidad** mientras otras permanecen ociosas.

Variabilidad

Cada turno trabaja diferente — **sin procedimientos estándar** ni criterios unificados.

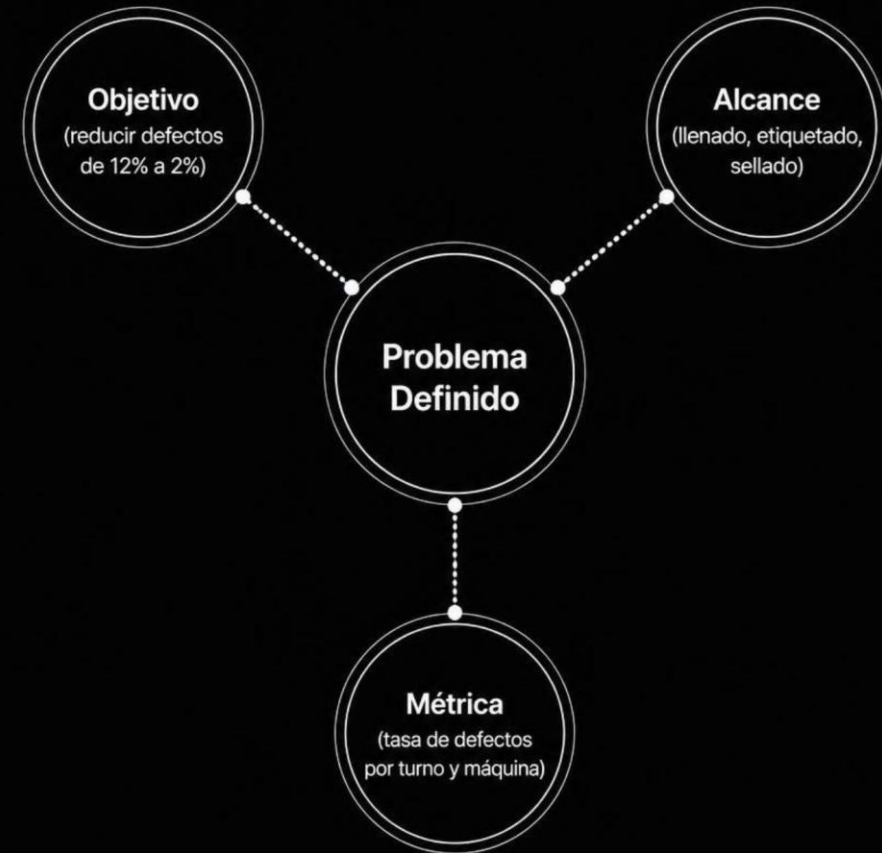
Fase 1: Definir (D)

¿Qué problema vamos a resolver?

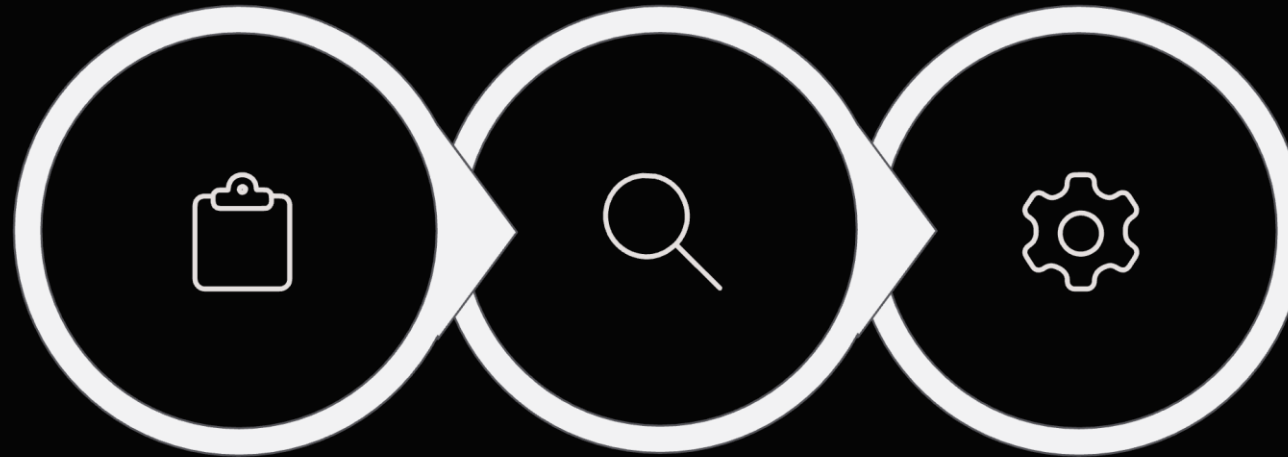
La fase Definir establece el alcance exacto del proyecto y los objetivos medibles que guiarán todo el ciclo DMAIC.

- **Objetivo principal:** Reducir la tasa de defectos de **12% a 2%** en un plazo de 6 meses
- **Alcance:** Procesos de llenado, etiquetado y sellado de tapas
- **Métrica clave:** Tasa de defectos por turno y por máquina, medida diariamente

❏ Un objetivo bien definido es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que no llega a ningún lado.



Fases 2-3: Medir y Analizar (M-A)



Recolectar

Identificar

Actuar

Hallazgo clave: Causas Raíz

- Máquina de llenado **desajustada** y sin calibración regular
- **Entrenamiento inconsistente** entre turnos genera variabilidad

Hallazgo clave: Variabilidad de Proceso

- Cambios de sabor toman **2 horas** sin procedimiento estándar
- Tiempo improductivo acumulado genera **cuellos de botella**

Fase 4: Mejorar (I)



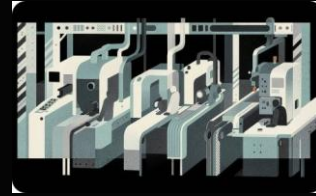
Estandarizar

Crear procedimientos claros para cada turno con **calibración diaria** de máquinas y listas de verificación.



Optimizar Cambios

Reducir el tiempo de cambio de sabor de **2 horas a 30 minutos** mediante secuencias estandarizadas.



Balancear Línea

Redistribuir la carga entre máquinas para **eliminar cuellos de botella** y aprovechar capacidad ociosa.



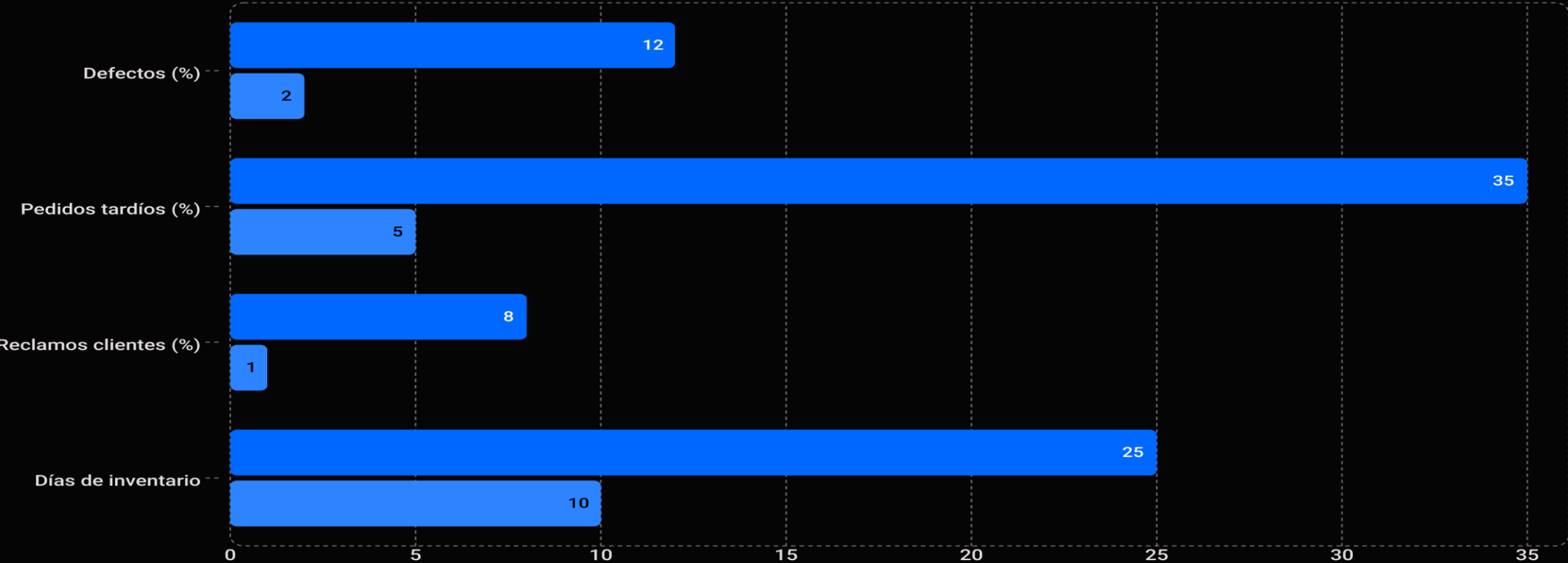
Entrenar

Capacitación en procedimientos estándar para **todos los turnos**, asegurando consistencia total.

Fase 5: Controlar — Resultados Esperados (C)

Antes Después

Métrica



Impacto cuantificado

+8,400

Botellas adicionales por día
Recuperadas al eliminar defectos y optimizar la línea.

40K

Botellas/día (meta)
Partiendo de 30,000 — un incremento del 33%.

Plan de Implementación: 6 Meses



1

Meses 1–2

Diagnóstico activo: Recolectar datos, identificar causas raíz y entrenar al equipo DMAIC.

2

Meses 3–4

Transformación: Implementar cambios, estandarizar procesos y optimizar tiempos de cambio.

3

Meses 5–6

Control sostenido: Monitorear resultados, ajustar y establecer controles permanentes.



Resultado final: +8,400 botellas/día → mayor rentabilidad, menos reclamos y clientes satisfechos.